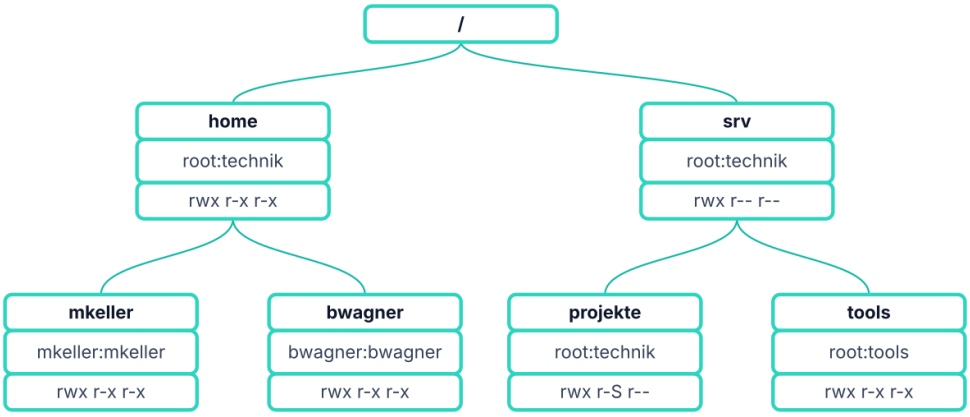
Berechtigungen unter Linux – Musterlösung

Szenario



/etc/group (relevante Zeilen):

```
sudo:x:27:zturner,hklaus,fweber,mkeller
technik:x:2010:mkeller,bwagner
tools:x:2011:bwagner
bwagner:x:2002:
mkeller:x:2001:
```

Vorbereitung

Bevor es an die Multiple-Choice-Aufgaben geht, muss das Szenario erst hergestellt werden. Notiere jeweils den vollständigen Befehl (bzw. die Befehle), den du am Raspberry Pi eingeben würdest. Bepunktung: siehe Punktangabe je Aufgabe, kein Teilpunkt (nur bei vollständig korrektem Befehl je Teilschritt).

V1 (2 Punkte): Richte die Gruppe tools mit der GID 2011 ein und nimm bwagner als Mitglied auf (siehe /etc/group-Auszug oben).

`mkeller@lightning:/home/mkeller $`

```
sudo addgroup --gid 2011 tools
sudo adduser bwagner tools
```

V2 (2 + 2 Punkte): Heiko Klaus (hklaus) wird neu eingestellt. Lege für ihn einen Benutzeraccount an (siehe /etc/group-Auszug oben).

`mkeller@lightning:/srv $`

```
sudo adduser hklaus
sudo adduser hklaus sudo
```

V3 (2 + 4 + 4 Punkte): hklaus legt anschließend das Verzeichnis /srv/projekte an und versieht es mit den im Diagramm abgebildeten Zugriffsrechten (Besitzer root:technik, Rechte rwxr-Sr--).

`hklaus@lightning:/home/hklaus $`

```
sudo mkdir /srv/projekte
sudo chown root:technik /srv/projekte
sudo chmod 2754 /srv/projekte
```

Aufgaben

Entscheide für jeden Befehl, ob er funktioniert, und kreuze Ja oder Nein an. Bei Aufgabe 3 und 5b zusätzlich schriftlich begründen (markiert).

Bepunktung: je Aufgabe 1 Punkt (richtig) / −1 Punkt (falsch), Teilsumme nicht negativ. Begründungen je 3 Punkte, kein Abzug bei falscher Begründung.

	LF7 – LS1 Einstieg Linuxsysteme	Ü
GSO	Klausurübung: Rechtesystem und Umsetzung Stand: 09.11.2026	2/2

Name: Musterlösung **Datum:** _____ **Punkte:** 36 / 36

Nr	Prompt und Befehl	Rolle	Ja	Nein	Punkte
1	`mkeller@lightning:/home $ cd srv`	mkeller		X	1
2	`mkeller@lightning:/home $ cd bwagner`	mkeller	X		1
3	`bwagner@lightning:/ $ cd /srv/projekte`	bwagner		X	1 + 3
Begründung zu Aufgabe 3 (3 Punkte): /srv ist für Gruppe technik nur r-- → kein x, scheitert schon beim Durchqueren von /srv, nicht erst am Ziel /srv/projekte.					
4	`bwagner@lightning:/home/mkeller $ cd ../../srv/tools`	bwagner		X	1
5a	`bwagner@lightning:/ $ ls /srv`	bwagner	X		1
5b	`bwagner@lightning:/ $ ls -l /srv`	bwagner		X	1 + 3
Begründung zu Aufgabe 5b (3 Punkte): ls -l braucht zusätzlich Ausführungsrecht auf /srv, um die Metadaten der Einträge zu lesen – das fehlt (nur r--). Unterschied zu 5a: reines Auflisten der Namen vs. Zugriff auf Dateiattribute.					
6	`bwagner@lightning:/srv/projekte $ touch neu.txt`	bwagner		X	1
7	`mkeller@lightning:/srv/projekte $ sudo touch neu.txt`	mkeller	X		1
8	`mkeller@lightning:/srv $ cd ~`	mkeller	X		1
9	`bwagner@lightning:/ $ sudo cd /srv/projekte`	bwagner		X	1

Zusatzaufgabe: Beobachten und Recherchieren

Z1 (4 Punkte): Analysiere den gegebenen Screenshot – fällt dir etwas bei den Zugriffsrechten auf? Überprüfe das Verhalten anschließend auf deinem eigenen Raspberry Pi nach und recherchiere, was dahintersteckt. Dokumentiere kurz deine Beobachtung und dein Recherche-Ergebnis (mit Quelle).

```
mkeller@lightning:/tmp$ ls -l
insgesamt 0
-rw-rw-r-- 1 mkeller mkeller 0 Nov  9 21:49 test2.txt
-rw-rw-r-- 1 zturner technik 0 Nov  9 21:43 test.txt
mkeller@lightning:/tmp$ ls -lr ..  #-r steht für "reverse"
insgesamt 2097240
drwxr-xr-x   1 root root          4096 Nov  9 21:39 var
drwxr-xr-x  12 root root          4096 Jan  8  2026 usr
drwxrwxrwt   6 root root           160 Nov  9 21:53 tmp
dr-xr-xr-x  13 root root             0 Nov  9 21:27 sys
```

Beobachtung: In der ls -lr ..-Ausgabe haben var und usr die erwarteten Rechte rwxr-xr-x. Bei tmp steht dagegen rwxrwxrwt – an der Stelle, an der bei „andere“ sonst x oder - steht, erscheint ein t. Dazu passt, dass test.txt und test2.txt in /tmp zwei verschiedenen Eigentümern (zturner, mkeller) gehören, aber beide dort offenbar koexistieren dürfen, obwohl /tmp augenscheinlich für alle offen ist.

Erklärung: Das zusätzliche „t“ am Ende der Rechte ist das Sticky-Bit. In einem Verzeichnis mit gesetztem Sticky-Bit darf zwar jede:r Dateien anlegen (deshalb rwxrwxrwx-artig offen), aber nur der Eigentümer der jeweiligen Datei (bzw. root bzw. der Verzeichnis-Eigentümer) darf sie löschen oder umbenennen – genau das Verhalten, das ein von allen gemeinsam genutztes Verzeichnis wie /tmp braucht, damit niemand fremde Dateien einfach entfernen kann.

Setzen z. B. mit chmod +t <verzeichnis> bzw. numerisch chmod 1777 <verzeichnis> (führende 1 vor den klassischen drei Rechte-Ziffern).

Quelle: man chmod (Abschnitt „sticky bit“), z. B. https://man7.org/linux/man-pages/man1/chmod.1.html